Table des matières

1 Familles sommables **2**
1 L'ensemble $[0, +\infty]$ 2
2 Familles sommables de nombres réels positifs 2
3 Famille sommable de complexes 3

Chapitre 1

Familles sommables

1. L'ensemble $[0, +\infty]$

Définition 1 : **Ensemble $[0, +\infty]$**

L'ensemble $[0, +\infty]$ correspond à $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$. On définit sur cet ensemble une relation d'ordre qui prolonge celle de $\mathbb{R}_+$ avec la convention :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad x < +\infty$$

Proposition 1 : **Partie non vide - borne supérieure**

Toute partie non vide de $[0, +\infty]$ admet une borne supérieure, i.e un plus petit majorant.

Définition 2 : **Loi de composition interne**

L'addition et la multiplication sur $\mathbb{R}_+$ sont prolongées à $[0, +\infty]$ telles que :

- $\forall x \in [0, +\infty], \quad x + (+\infty) = (+\infty) + x = +\infty$
- $\forall x \in [0, +\infty], \quad x \times (+\infty) = (+\infty) \times x = +\infty$
- $0 \times (+\infty) = (+\infty) \times 0 = 0$

La dernière règle n'est pas valide pour le calcul de limites.

Définition 3 : **Somme des éléments sur un ensemble fini**

Lorsque I est un ensemble fini et que $(u_i)_{i\in I}$ set une famille d'éléments de $[0, +\infty]$, on note $\sum_{i\in I} u_i$ la somme de tout les u_i.

2. Familles sommables de nombres réels positifs

Définition 4 : **Somme des éléments sur un ensemble quelconque**

Soit I un ensemble et $(u_i)_{i\in I}$ une famille d'éléments de $[0, +\infty]$. On appelle somme de la famille $(u_i)_{i\in I}$ l'élément de $[0, +\infty]$ noté $\sum_{i\in I} u_i$ défini par :

$$\sum_{i\in I} u_i = \sup \left\{ \sum_{i\in F} u_i \mid F \subset I \quad \text{et} \quad F \text{ fini} \right\}$$

Théorème 1 : **Ordre de sommation**

Soit I un ensemble et $(u_i)_{i\in I}$ une famille d'éléments de $[0, +\infty]$. On a alors, pour toute bijection $\sigma : I \longrightarrow I$, les familles (u_i) et $(u_{\sigma(i)})$ ont même somme, i.e :

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{i\in I} u_{\sigma(i)}$$

Théorème 2 : **Sommation par paquets**

Soit I et J deux ensembles tels que $I = \bigcup_{j\in J} I_j$ (disjointe). Pour toutes familles $(u_i)_{i\ \in I}$ d'éléments de $[0, +\infty]$, on a :

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{j\in J} \left(\sum_{k\in I_j} u_k \right)$$

Théorème 3 : **Fubini**

Soit I et J deux ensembles. Pour toutes familles $(u_{i,j})_{(i,j)\ \in I\times J}$ d'éléments

de $[0,+\infty]$, on a :

$$\sum_{(i,j)\ \in I\times J} u_{i,j} = \sum_{i\in I}\left(\sum_{j\in J} u_{i,j}\right)$$

Théorème 4 : **Structure linéaire**

Soit I un ensemble, $(u_i)_{i\in I}$ et $(v_i)_{i\in I}$ deux familles de $[0,+\infty]$ et $\lambda \in [0,+\infty]$. On a alors :

$$\sum_{i\in I}(\lambda u_i + v_i) = \lambda \sum_{i\in I} u_i + \sum_{i\in I} v_i$$

Théorème 5 : **Comparaison**

Soit I un ensemble et $(u_i)_{i\in I}$ et $(v_i)_{i\in I}$ deux familles de $[0,+\infty]$ telles que $\forall i \in I, \quad u_i \leqslant v_i$. On a alors :

$$\sum_{i\in I} u_i \leqslant \sum_{i\in I} v_i$$

Définition 5 : **Famille sommable**

Soit I un ensemble et $(u_i)_{i\in I}$ une famille de $[0,+\infty]$. On dit que la famille $(u_i)_{i\in I}$ est sommable si

$$\sum_{i\in I} u_i < +\infty$$

Théorème 6 : **Famille sommable et série**

Si $I=\mathbb{N}$ et $(u_n)\in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$. La famille $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est sommable **ssi** la série $\sum u_n$ converge. Dans ce cas :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$$

3. Famille sommable de complexes

Définition 6 : **Famille sommable de complexes**

Soit I un ensemble et $(u_i)_{i\in I}$ une famille de complexes. On dit que la famille $(u_i)_{i\in I}$ est sommable si :

$$\sum_{i\in I} |u_i| < +\infty$$

Remarque :

La famille $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est sommable **ssi** $(|u_n|)_{n\in\mathbb{N}}$ est sommable **ssi** $\sum u_n$ est ACV.

Définition 7 : **Ensemble des familles sommables de complexes**

On note $l^1(I)$ l'ensemble des famille sommables de complexes.

Proposition 2 : **Propriété des familles finies de complexes**

Toute famille finie de complexes est sommable.

Proposition 3 : **Sous-famille d'une famille sommable**

Toute sous-famille d'une famille sommable est sommable.

Théorème 7 : **Comparaison pour une famille de complexes**

Soit I un ensemble $(u_i)_{i\in I}$ une famille de nombres complexes et $(v_i)_{i\in I}$ une famille sommable de nombres réels positifs telles que :

$$\forall i \in I, \quad |u_i| \leqslant v_i$$

Alors la famille $(u_i)_{i\in I}$ est sommable.

Théorème 8 : Caractérisation d'une famille sommable de réels

Soit I un ensemble et $(u_i)_{i\in I}$ une famille de nombres réels. On pose :

$$u_i^+ = \max(u_i, 0) \quad \text{et} \quad u_i^- = \max(-ui, 0)$$

La famille (u_i) est sommable **ssi** les familles (de réels positifs) (u_i^+) et (u_i^-) sont sommables. Dans ce cas :

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{i\in I} u_i^+ - \sum_{i\in I} u_i^-$$

Théorème 9 : Caractérisation d'une famille sommable de complexes

Soit I un ensemble et $(u_i)_{i\in I}$ une famille des complexes. La famille $(u_i)_{i\in I}$ est sommable **ssi** les familles de réels $(\mathrm{Re}(u_i))_{i\in I}$ et $(\mathrm{Im}(u_i))_{i\in I}$ son sommables. Dans ce cas :

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{i\in I} \mathrm{Re}(u_i) + i \sum_{i\in I} \mathrm{Im}(u_i)$$

Proposition 4 : I.T

Soit I un ensemble et $(u_i)_{i\in I}$ une famille sommable de complexes. On a alors :

$$\left| \sum_{i\in I} u_i \right| \leqslant \sum_{i\in I} |u_i|$$

Théorème 10 : Structure linéaire

Soit I un ensemble, $(u_i)_{i\in I}$ et $(v_i)_{i\in I}$ deux familles sommables de complexes. On a alors pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$:

$$\sum_{i\in I} (\lambda u_i + \mu v_i) = \lambda \sum_{i\in I} u_i + \mu \sum_{i\in I} v_i$$

Théorème 11 : Ordre de sommation

Soit I un ensemble et $(u_i)_{i\in I}$ une famille sommable de complexes. On a alors, pour toute bijection $\sigma : I \longrightarrow I$, la famille $(u_{\sigma(i)})$ est également sommable et :

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{i\in I} u_{\sigma(i)}$$

Théorème 12 : Sommation par paquets

Soit I et J deux ensembles tels que $I = \bigcup_{j\in J} I_j$ (disjointe). Pour toute famille $(u_i)_{i\ \in I}$ sommables de complexes, on a :

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{j\in J} \left(\sum_{k\in I_j} u_k \right)$$

Théorème 13 : Fubini

Soit I et J deux ensembles et $(u_{i,j})_{(i,j)\ \in I\times J}$ une famille de complexes. La famille $(u_{i,j})_{(i,j)\ \in I\times J}$ est sommable **ssi** $\forall i \in I$ la famille $(u_{i,j})_{j\in J}$ est sommable et $\sum_{i\in I} \left(\sum_{j\in J} |u_{i,j}| \right) < +\infty$. On a alors :

$$\sum_{(i,j)\ \in I\times J} u_{i,j} = \sum_{i\in I} \left(\sum_{j\in J} u_{i,j} \right)$$

Corollaire 1 : Famille sommable d'un produit de complexes

Soit I et J deux ensembles, $(a_i)_{i\in I}$ et $(b_j)_{j\in J}$ deux familles sommables de

complexes. On a alors la famille $(a_i b_j)_{(i,j)\in I\times J}$ qui est sommable et :

$$\sum_{(i,j)\in I\times J} a_i b_j = \left(\sum_{i\in I} a_i\right)\left(\sum_{j\in J} b_j\right)$$